



(10) 授权公告号 CN 114652708 B

(45) 授权公告日 2024. 04. 26

(21) 申请号 202210216932.4

(22) 申请日 2022.03.07

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 114652708 A

(43) 申请公布日 2022.06.24

(73) 专利权人 宁波奇致年华医疗科技有限公司
地址 315000 浙江省宁波市宁海县桃源街
道兴海北路1200号

(72) 发明人 谢益宽

(74) 专利代理机构 北京坤瑞律师事务所 11494
专利代理师 徐圣

(51) Int.Cl.
A61K 31/165 (2006.01)
A61K 31/085 (2006.01)
A61K 31/618 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 15/00 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 107050123 A, 2017.08.18

CN 108143759 A, 2018.06.12

CN 104010635 A, 2014.08.27

CN 109316591 A, 2019.02.12

CN 1613463 A, 2005.05.11

《2007年学术年会论文集》. 2007, 第146-149
页.

Masayuki Takaishi et al., .Reciprocal
effects of capsaicin and menthol on
thermosensation through regulated
activities of TRPV1 and TRPM8.《J Physiol
Sci》. 2015, 第66卷图1; 第151页左栏部分及图4
及图7.

姚譔等. 关节止痛膏橡胶膏与热熔压敏胶剂
型的体外透皮特性、药效以及皮肤 刺激性比较.
中草药. 2013, 第44卷 (第4期), 第443-448页.

赵培培. 辣椒碱的研究进展. 齐鲁工业大学
学报. 2014, 第28卷 (第1期), 第9-13页.

审查员 李圩田

权利要求书2页 说明书9页 附图2页

(54) 发明名称

一种治疗深部组织疼痛的组合物

(57) 摘要

一种可以施用于皮肤表面治疗深部组织疼
痛的药物组合物, 所述组合物包含辣椒素, 香兰
基丁醚, 和水杨酸甲酯, 其可以是橡胶贴膏和凝
胶贴膏等贴膏剂的形式。

1. 一种施用于皮肤表面治疗深部组织疼痛的药物组合物,所述组合物由辣椒素,香兰基丁醚,水杨酸甲酯和乳化剂组成,其中所述的辣椒素含量为基于组合物总重量的0.001%-0.015%,香兰基丁醚含量为基于组合物总重量的5%-50%,并且所述的辣椒素与香兰基丁醚的基于重量的比例为1:3000~1:10000。

2. 根据权利要求1所述的药物组合物,其中所述的水杨酸甲酯含量为基于组合物总重量的3%-30%。

3. 根据权利要求1所述的药物组合物,其中所述的水杨酸甲酯含量为基于组合物总重量的5%-25%。

4. 权利要求1的药物组合物,所述乳化剂可以包括聚甘油-3二异硬脂酸酯,聚甘油蓖麻油醇酸酯,硬脂醇聚醚-2,硬脂醇聚醚-21,油醇聚醚-10, PEG-100硬脂酸酯,鲸蜡基聚乙二醇/聚丙二醇-10/1二甲基硅氧,双-PEG/PPG-14/14聚二甲基硅氧烷,甲氧基PEG/PPG-25/4聚二甲基硅氧烷, PEG-10聚二甲基硅氧烷,甘油硬脂酸酯,甘油油酸酯,二异硬脂酰基聚甘油-3二聚亚油酸酯,聚甘油-6聚蓖麻醇酸酯,聚甘油-2二聚羟基硬脂酸酯,山梨坦硬脂酸酯,聚山梨醇酯-60,鲸蜡硬脂,甲基葡萄糖倍半硬脂酸酯,鲸蜡醇磷酸酯钾,PEG-20甲基葡萄糖倍半硬脂酸酯,硬脂酰乳酰乳酸钠,鲸蜡硬脂醇硫酸酯钠,和硬脂酰谷氨酸钠中的一种或多种。

5. 权利要求1的药物组合物,所述乳化剂是聚甘油-3二异硬脂酸酯和聚甘油蓖麻油醇酸酯。

6. 根据权利要求5所述的药物组合物,其中所述的聚甘油-3二异硬脂酸酯和聚甘油蓖麻油醇酸酯含量分别为基于组合物总重量的20%-45%。

7. 权利要求1所述的组合物,其中该组合物可以加入基质中制备成乳液、分散体、凝胶、软膏、贴剂、手术覆膜、贴膏剂的形式。

8. 权利要求1所述的组合物,其中该组合物可以加入基质中制备成液体剂的形式。

9. 权利要求1所述的组合物,其中该组合物可以加入基质中制备成橡胶贴膏或凝胶贴膏的形式。

10. 权利要求9所述组合物,其是制备成凝胶贴膏的形式,其基质可以含有聚丙烯酸钠、羧甲基纤维素钠、明胶、甘油和微粉硅胶。

11. 权利要求9所述组合物,其是制备成橡胶贴膏的形式,其基质可以含有橡胶、松香、凡士林、羊毛脂和氧化锌。

12. 权利要求11所述组合物,其基质含有的橡胶是热塑性橡胶。

13. 权利要求1所述的组合物,其是用于治疗痛经。

14. 根据权利要求5所述的组合物的制备方法,包含以下步骤:

- 1) 将水杨酸甲酯与香兰基丁醚进行混合;
- 2) 加入辣椒素;
- 3) 加入聚甘油-3二异硬脂酸酯和聚甘油蓖麻油醇酸酯;
- 4) 将全部组分进行充分的混合,加热到20℃-80℃;和
- 5) 将混合物进行充分的搅拌。

15. 一种组合物用于制备治疗痛经的药物中的用途,所述药物施用于皮肤表面且包含辣椒素,香兰基丁醚和水杨酸甲酯,其中所述的辣椒素含量为基于组合物总重量的0.001%-

0.015%,所述的香兰基丁醚含量为基于组合物总重量的5%-50%,并且所述的辣椒素与香兰基丁醚的基于重量的比例为1:3000~1:10000。

16.根据权利要求15所述的用途,其中所述的水杨酸甲酯含量为基于组合物总重量的3%-30%。

17.根据权利要求15所述的用途,其中所述的水杨酸甲酯含量为基于组合物总重量的5%-25%。

18.权利要求15的用途,其中所述组合物还包含乳化剂。

19. 权利要求18的用途,所述乳化剂可以包括聚甘油-3二异硬脂酸酯,聚甘油蓖麻油醇酸酯,硬脂醇聚醚-2,硬脂醇聚醚-21,油醇聚醚-10, PEG-100硬脂酸酯,鲸蜡基聚乙二醇/聚丙二醇-10/1二甲基硅氧,双-PEG/PPG-14/14聚二甲基硅氧烷,甲氧基PEG/PPG-25/4聚二甲基硅氧烷, PEG-10聚二甲基硅氧烷,甘油硬脂酸酯,甘油油酸酯,二异硬脂酰基聚甘油-3二聚亚油酸酯,聚甘油-6聚蓖麻醇酸酯,聚甘油-2二聚羟基硬脂酸酯,山梨坦硬脂酸酯,聚山梨醇酯-60,鲸蜡硬脂,甲基葡萄糖倍半硬脂酸酯,鲸蜡醇磷酸酯钾,PEG-20甲基葡萄糖倍半硬脂酸酯,硬脂酰乳酰乳酸钠,鲸蜡硬脂醇硫酸酯钠,和硬脂酰谷氨酸钠中的一种或多种。

20.权利要求18的用途,所述乳化剂是聚甘油-3二异硬脂酸酯和聚甘油蓖麻油醇酸酯。

21.根据权利要求20所述的用途,其中所述的聚甘油-3二异硬脂酸酯和聚甘油蓖麻油醇酸酯含量分别为基于组合物总重量的20%-45%。

22.权利要求15所述的用途,其中该组合物可以加入基质中制备成乳液、分散体、凝胶、软膏、贴剂、手术覆膜、贴膏剂的形式。

23.权利要求15所述的用途,其中该组合物可以加入基质中制备成液体剂的形式。

24.权利要求15所述的用途,其中该组合物可以加入基质中制备成橡胶贴膏或凝胶贴膏的形式。

25.权利要求24所述的用途,所述药物是凝胶贴膏的形式,其基质可以含有聚丙烯酸钠、羧甲基纤维素钠、明胶、甘油和微粉硅胶。

26.权利要求24所述的用途,所述药物是橡胶贴膏的形式,其基质可以含有橡胶、松香、凡士林、羊毛脂和氧化锌。

27.权利要求26所述的用途,所述基质含有的橡胶是热塑性橡胶。

28.根据权利要求20所述的用途,其中所述组合物的制备方法包含以下步骤:

- 1) 将水杨酸甲酯与香兰基丁醚进行混合;
- 2) 加入辣椒素;
- 3) 加入聚甘油-3二异硬脂酸酯和聚甘油蓖麻油醇酸酯;
- 4) 将全部组分进行充分的混合,加热到20℃-80℃;和
- 5) 将混合物进行充分的搅拌。

一种治疗深部组织疼痛的组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种施用于皮肤表面治疗深部组织疼痛的药物组合物及其制备方法。

背景技术

[0002] 深部疼痛主要指的是胸腹膜、内脏、肌肉和关节等部位所产生的疼痛。多数是定位不精确的钝痛,疼痛可以有放散发散或者出现痛觉过敏区。深部疼痛,特别是内脏器官的疼痛困扰着病人,但是临床上并没有太好的治疗方法。传统的治疗方法包括镇痛贴膏,理疗针灸等方式,只能轻微缓解症状。目前镇痛贴膏效果不好且副作用很大。譬如很多贴剂会引起严重的皮疹。很多病人需要服用止痛片,会产生很多副作用。截至目前为止,并没有发现一种根据其发病原因开发出来的治疗方法。

[0003] 辣椒素,化学名称为反式-8-甲基-N-香草基-6-壬烯酰胺,化学式为 $C_{18}H_{27}NO_3$ 是辣椒的活性成分,对哺乳动物包括人类都有刺激性并可在口腔中产生灼烧感。有研究表明,辣椒素具有消炎、镇痛、麻醉和戒毒等方面的功效,其镇痛作用与吗啡等同,对带状疱疹后遗神经痛、三叉神经痛、糖尿病神经痛、风湿性关节炎、骨关节炎等都有显著的镇痛效果。辣椒素与辣椒素受体 (TRPV1) 结合,激活了与受体直接偶联的细胞膜离子通道,TRPV1是一个相对非特异性的阳离子通道。通道开放后主要是细胞外的钙离子,也有钠离子进入到细胞内,细胞内的钾离子出细胞,一些氯离子也相应进入细胞内平衡电荷。体外培养的TRPV1敲除小鼠的初级感觉神经细胞对各种有害刺激的反应都严重降低了。因此,TRPV1在多种伤害性刺激的传递中起关键作用,甚至认为TRPV1对痛觉的产生是必不可少的。透皮吸收的研究表明,最集中的局部药物不能穿透表皮,表明皮肤神经传入在局部辣椒素镇痛作用中起着重要的作用。有若干种辣椒素类物质种类,但由于各种原因,例如体内易降解,并非所有辣椒素类物质都适用于体内。

[0004] 辣椒素涂抹在皮肤上可以扩张微血管,促进循环,从而使皮肤变红变热,有人利用辣椒素结合天然物质,例如中药材或者海洋提取物,作为“血行剂”期望能够作用于关节、筋或者肌肉达到“血活”,即活血化瘀的效果,但往往效果不明确或者不稳定。而且如果皮肤对辣椒素过敏,一般医生建议不要使用含有辣椒素的产品。一般认为辣椒素含量越低,越不容易过敏。但辣椒素软膏中辣椒素浓度常用为0.1-0.3%,主要的副作用包括皮肤烧灼、刺痛、瘙痒感,皮肤发红和浅表性溃疡。研究发现,对豚鼠皮肤不产生明显刺激性的辣椒素的最高质量浓度是0.01%;人体臂部涂抹辣椒素乳膏后,刺激感可忽略的最高质量浓度为0.008%-0.01%。国外现有用于治疗带状疱疹的辣椒素软膏,该方式的作用原理是通过辣椒素对TRPV1受体进行脱敏,使神经末梢萎缩,以此达到减轻疼痛的目的,但是该方法需要大剂量的辣椒素,最高浓度达到了8% (Qutenza),对于皮肤的副作用非常大,经常引起皮肤表面的红肿。常见的镇痛贴膏同样存在类似的问题,长时间的贴附于皮肤,会使皮肤产生红疹,患者容易出现过敏的症状。

[0005] 痛经是青春期妇女的常见病之一。据统计,具有不同程度的痛经发病率为42%~90%,因此,治疗痛经药物的研究具有重要意义。市场上有一些外用贴剂或者膏剂,但是

痛经属于组织深部疼痛,发生部位位于身体深处,在使用外用药物,例如贴剂,治疗时,作用药物在渗透皮肤后,仍然有腹膜和子宫壁阻挡,药物很难穿透到达发生部位,因此外用药物的治疗效果总是难以令人满意。

[0006] 需要提供一种副作用小、有效率高的治疗组织深部疼痛,特别是痛经,的外用治疗药物。

发明内容

[0007] 根据本发明的一个方面,提供了一种可以施用于皮肤表面治疗深部组织疼痛的药物组合物,所述组合物包含辣椒素,香兰基丁醚,和水杨酸甲酯。

[0008] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,其中所述的辣椒素含量为基于组合物总重量的0.0001%-0.025%。

[0009] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,其中所述的辣椒素含量为基于组合物总重量的0.0005%-0.02%。

[0010] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,其中所述的香兰基丁醚含量为基于组合物总重量的5%-50%。

[0011] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,其中所述的辣椒素与香兰基丁醚的基于重量的比例为1:1000~1:50000。

[0012] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,其中所述的辣椒素与香兰基丁醚的基于重量的比例为1:3000~1:10000。

[0013] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,其中所述的辣椒素含量为基于组合物总重量的0.001%-0.015%。

[0014] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,其中所述的水杨酸甲酯含量为基于组合物总重量的3%-30%。

[0015] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,其中所述的水杨酸甲酯含量为基于组合物总重量的5%-25%。

[0016] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,所述组合物还包含乳化剂。

[0017] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,所述乳化剂可以包括聚甘油-3二异硬脂酸酯,聚甘油蓖麻油醇酸酯,硬脂醇聚醚-2,硬脂醇聚醚-21,油醇聚醚-10,PEG-100硬脂酸酯,鲸蜡基聚乙二醇/聚丙二醇-10/1二甲基硅氧,双-PEG/PPG-14/14聚二甲基硅氧烷,甲氧基PEG/PPG-25/4聚二甲基硅氧烷,PEG-10聚二甲基硅氧烷,甘油硬脂酸酯,甘油油酸酯,二异硬脂酰基聚甘油-3二聚亚油酸酯,聚甘油-6聚蓖麻醇酸酯,聚甘油-2二聚羟基硬脂酸酯,山梨坦硬脂酸酯,聚山梨醇酯-60,鲸蜡硬脂,甲基葡萄糖倍半硬脂酸酯,鲸蜡醇磷酸酯钾,PEG-20甲基葡萄糖倍半硬脂酸酯,硬脂酰乳酰乳酸钠,鲸蜡硬脂醇硫酸酯钠,和硬脂酰谷氨酸钠中的一种或多种。

[0018] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,所述乳化剂是聚甘油-3二异硬脂酸酯和聚甘油蓖麻油醇酸酯。

[0019] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,其中所述的聚甘油-3二异硬脂酸酯和聚甘油蓖麻油醇酸酯含量分别为基于组合物总重量的20%-45%。

[0020] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,其中该组合物可以加入基质中制

备成乳液、液体、分散体、凝胶、软膏、贴剂、溶液、手术覆膜、或者橡胶贴膏和凝胶贴膏等贴膏剂的形式。

[0021] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,其是凝胶贴膏的形式,其基质可以含有聚丙烯酸钠、羧甲基纤维素钠、明胶、甘油和微粉硅胶。

[0022] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,其是橡胶贴膏的形式,其基质可以含有橡胶、热塑性橡胶、松香、松香衍生物、凡士林、羊毛脂和氧化锌。

[0023] 根据本发明的又一个方面,所述的药物组合物,其是用于治疗痛经。

[0024] 根据本发明的又一个方面,提供了一种可以施用于皮肤表面治疗深部组织疼痛的药物组合物的制备方法,包含以下步骤:

[0025] 1) 将水杨酸甲酯与香兰基丁醚进行混合;

[0026] 2) 加入辣椒素;

[0027] 3) 加入聚甘油-3二异硬脂酸酯和聚甘油蓖麻油醇酸酯;

[0028] 4) 将全部组分进行充分的混合,加热到20℃-80℃;和

[0029] 5) 将混合物进行充分的搅拌。

[0030] 本发明的这些和其它方面将从参考下文所描述的实施例变得明显并且得到阐释。

附图说明

[0031] 现在将仅以示例的方式结合附图来描述本发明的实施例,在这些附图中:

[0032] 图1是痛经模型小鼠的录像视频的截图;

[0033] 图2表示了痛经模型小鼠的运动轨迹(图中编号是动物和实验序号,并不表示本发明配方和分组);

[0034] 图3是痛经模型小鼠的腹部扭转强直实验结果;

[0035] 图4是痛经模型小鼠的活动运动距离实验结果。

[0036] 现在将详细参考这些实施例,其示例在附图中示出,其中相同的编号表示相同批次的实验。

具体实施方式

[0037] 本发明根据神经生理学的基础研究,根据扩散伤害性抑制控制理论,来自一个位置的伤害性刺激可能通过汇聚的背角神经元被不同位置的另一个刺激所抑制,开发出针对调控深部组织的炎症痛的外用药物,特异性的缓解深部炎症痛。本发明通过持续性激活皮肤伤害性感受器,从而抑制皮肤下肌肉伤害性感受神经元的异常活动,起到减轻炎症性肌肉疼痛的作用。本发明根据疼痛的神经反射机理及开发出来的该药物组合配方,使用了低浓度的辣椒素,降低了辣椒素引起的副作用,同时组合配方增强了止痛效果,具有疗效强,副作用小的优点。

[0038] 根据本发明,提供一种含有辣椒素的体表镇痛贴剂组合物及其制备方法,该体表镇痛贴剂组合物包含以下原料成分:辣椒素、水杨酸甲酯、香兰基丁醚。该药物制剂还包括乳化剂,例如聚甘油-3二异硬脂酸酯和聚甘油蓖麻油醇酸酯(PGPR)。

[0039] 辣椒素是一种特异性TRPV1受体激动剂,能够有效缓解炎症性的肌肉疼痛。与一般认为的更大剂量辣椒素抑制疼痛效果更好所不同,根据本发明原理,只需要持续性激活皮

肤伤害性感受器,所以组合物中辣椒素含量可以在较低水平,反而可以达到满意的抑制疼痛效果。本发明的组合物中辣椒素含量占该组合物总重低于0.1%,例如0.0001%-0.025%,优选0.0005-0.02%,更优选0.001%-0.015%,例如含量可以是0.001%,0.002%,0.003%,0.004%,0.005%,0.006%,0.007%,0.008%,0.009%,0.01%,0.011%,0.012%,0.013%,0.014%,0.015%,0.016%,0.017%,0.018%,0.019%,0.02%。以适应不同年龄个体和不同敏感反应的人群。从而获得满意的缓解疼痛效果而又避免明显的副作用。

[0040] 香兰基丁醚($C_{12}H_{18}O_3$; 4-(HO) C_6H_3 -3-(OCH₃)CH₂O(CH₂)₃CH₃) 常用于化妆品用香料,可以制备其他具有一定功能的组合物。香兰基丁醚局部作用于皮肤,能够快速产生温和持久的热原效应,同时它也是TRPV1的激动剂,作用持续时间较长。在本发明中,香兰基丁醚与辣椒素共同发挥激活TRPV1受体的作用。在一个优选的实施方案中,本发明的组合物中,香兰基丁醚含量占该组合物总重的5%-50%且优选10%-45%,更优选15%-40%,例如20%,25%,30%,35%等。本领域技术人员能够基于本发明披露内容,根据具体的应用或所需的效果调整香兰基丁醚的用量。

[0041] 本发明还发现由于辣椒素的作用迅速,可以快速激活TRPV1受体,但持续时间短暂,而香兰基丁醚作用温和,持续时间长,所以两者比例在优选范围可以发挥更好的效果。辣椒素与香兰基丁醚重量比可以为1:20-1:500000,优选1:1000-1:50000,更优选1:2000-1:25000,更优选1:2500-1:20000,更优选1:3000-1:10000,例如可以是1:4000,1:5000,1:6000,1:7000,1:8000,和1:9000。

[0042] 水杨酸甲酯($C_8H_8O_3$)是非甾体类抗炎药,外用时用于消炎、止痛。乳膏就可以治疗风湿痛、神经痛,还有关节痛。在本发明中,主要应用于皮肤,发挥其消炎的作用,以便降低辣椒素和香兰基丁醚对皮肤造成红肿的副作用。在一个优选的实施方案中,本发明的组合物优选水杨酸甲酯含有占该组合物总重约3%-30%,优选约5%-25%,更优选10%-20%,例如可以是11%,12%,13%,14%,15%,16%,17%,18%,19%等。

[0043] 药物中还可以含有乳化剂,以增强扩散和渗透效果。根据不同的应用和剂型,乳化剂可以包括聚甘油-3二异硬脂酸酯,聚甘油蓖麻油醇酸酯,硬脂醇聚醚-2,硬脂醇聚醚-21,油醇聚醚-10,PEG-100硬脂酸酯,鲸蜡基聚乙二醇/聚丙二醇-10/1二甲基硅氧,双-PEG/PPG-14/14聚二甲基硅氧烷,甲氧基PEG/PPG-25/4聚二甲基硅氧烷,PEG-10聚二甲基硅氧烷,甘油硬脂酸酯,甘油油酸酯,二异硬脂酰基聚甘油-3二聚亚油酸酯,聚甘油-6聚蓖麻醇酸酯,聚甘油-2二聚羟基硬脂酸酯,山梨坦硬脂酸酯,聚山梨醇酯-60,鲸蜡硬脂,甲基葡萄糖倍半硬脂酸酯,鲸蜡醇磷酸酯钾,PEG-20甲基葡萄糖倍半硬脂酸酯,硬脂酰乳酰乳酸钠,鲸蜡硬脂醇硫酸酯钠,和硬脂酰谷氨酸钠中的一种或多种。

[0044] 聚甘油-3二异硬脂酸酯(POLYGLYCERYL-3DIISOSTEARATE),主要在化妆品、护肤品里主要作用是乳化剂,风险系数为1,外用安全。聚甘油蓖麻油醇酸酯(POLYGLYCEROL POLYRICINOLEATE PALMSURF, PGPR),分子式为($C_{18}H_{34}O_3$)_x·($C_3H_8O_3$)_x,具有良好的热稳定性,没有不良气味,可以作为乳化剂,用于制备化学组合物。在本发明中,这两种物质主要是油包水基质,作为乳化剂,有助于辣椒素和香兰基丁醚更好的溶解,发挥激活TRPV1受体的作用。

[0045] 根据本发明,该组合物可以为任何形式,包括但不限于含水提取物、基于溶剂的提

取物、干燥的提取物或其组合物。根据本发明的组合物的制剂形式可以是适合于外用的乳液、液体、固体、分散体、凝胶、软膏、贴剂、溶液、手术覆膜,或者橡胶贴膏和凝胶贴膏等贴膏剂。

[0046] 根据本发明组合物的制备方法,例如制备贴剂,可以包含以下步骤:

[0047] 1) 将水杨酸甲酯与香兰基丁醚进行混合。

[0048] 2) 加入配置好适宜浓度的辣椒素。

[0049] 3) 加入聚甘油-3二异硬脂酸酯和聚甘油蓖麻油醇酸酯。

[0050] 4) 将5种组分进行充分的混合,加热到20-80℃。

[0051] 5) 将混合物进行充分的搅拌,例如使用磁力搅拌器,搅拌速度400-1200r/min,持续15-60min,例如30min。

[0052] 6) 搅拌均匀后,温度下降后,由液体形态形成膏状,进行等体积的分装。

[0053] 7) 将膏状液体均匀涂抹在无纺布上,30-40℃低温干燥2个小时,取出后,恢复至室温后,切割成长方体,盖上内衬,即可得到贴剂。

[0054] 8) 在步骤7)中所描述的长方体,其规格为6*10cm,8*12cm,10*12cm中的任意一种,其药物厚度一般为0.1-5mm。

[0055] 具体实施方案

[0056] 以下结合具体实例对本发明技术方案及其镇痛效果进行详细的描述,但是本发明所保护的范围不仅限于这些实例。

[0057] 下述实施例中所用方法如无特殊说明,则为常规方法。

[0058] 为验证对深层疼痛的效果,我们尝试一种具有安全周期短,费用低,操作简单,无术后感染顾忌等优点的小鼠痛经模型。它符合深部疼痛原理,具有痛经的行为特征,痛经的发生机制明确、重现性好。

[0059] 实施例:

[0060] 分别按照下列表1-4中的配方进行配制。

[0061] 表1:本发明实施例的配方(每100g缓解痛经组合物中的克数)

组分	配方 1	配方 2	配方 3	配方 4	配方 5
辣椒素	1	0.5	0.5	0.25	0.25
香兰基丁醚	20	18	16	25	23
水杨酸甲酯	10	12	14	8	10
聚甘油-3 二 异硬脂酸酯	35	35	35	33.25	33.25
聚甘油蓖麻 油醇酸酯	34	34.5	34.5	33.5	33.5

[0063] 表2:本发明实施例的配方(每100g缓解痛经组合物中的克数)

[0064]

组分	配方 6	配方 7	配方 8	配方 9	配方 10
辣椒素	0.5	1.5	1.5	0.1	2
香兰基丁醚	40	26	18	21	22
水杨酸甲酯	12	4.5	12.5	12	8
聚甘油-3 二 异硬脂酸酯	33.25	34	34	33.4	34
聚甘油蓖麻 油醇酸酯	33.5	34	34	33.5	34

[0065]

表3:本发明实施例的配方(每100g缓解痛经组合物中的克数)

组分	配方 11	配方 12	配方 13	配方 14	配方 15
辣椒素	0.1	0.008	0.15	0.2	0.15
香兰基丁醚	40	50	19	21	28
水杨酸甲酯	6.5	8	10	8	12
聚甘油-3 二 异硬脂酸酯	34	20	35.35	35.3	30.35
聚甘油蓖麻 油醇酸酯	34	21.992	35.5	35.5	29.5

[0066]

[0067]

表4:本发明实施例的配方(每100g缓解痛经组合物中的克数)

组分	配方 16	配方 17	配方 18	配方 19	配方 20
辣椒素	0.008	0.006	0.004	0.0008	0.0001
香兰基丁醚	40	40	50	40	50
水杨酸甲酯	10	10	8	10	8
聚甘油-3 二 异硬脂酸酯	25	25	20	25	20
聚甘油蓖麻	24.992	24.994	21.996	25	22

[0068]

[0069]	油醇酸酯				
--------	------	--	--	--	--

[0070] 1.材料与方法

[0071] 制备方法:根据本发明披露的制备方法,将辣椒素(capsaicin,Abmole,M3422),香兰基丁醚(Vanillyl butyl ether,82654-98-6,吉安博锐香料油有限公司),水杨酸甲酯(Methyl salicylate,119-36-8,乐研),聚甘油-3二异硬脂酸酯(63705-03-3,湖北斯维图新材料科技有限公司)和聚甘油蓖麻油醇酸酯(武汉普洛夫生物科技有限公司)按照上面各表中的配比进行溶解,搅拌,过滤,分装即可。

[0072] 实验方法:雌激素给C57小白鼠灌胃,连续3~25天,末次给药后腹腔注射催产素,产生类似痛经的腹部疼痛的扭体活动,记录扭体潜伏期和扭体频率以及活动行为的改变可用于评价体表施用药物缓解痛经的效果。

[0073] 1.1实验动物品系及饲养环境

[0074] 动物健康ICRC57种小白鼠,体重以18~22g为主。从斯贝福实验动物公司购入。

[0075] 本实验动物于2021年1-2月出生,饲养于SPF级动物房,饲养温度维持在18-26℃,湿度维持在40-70%,采用12h:12h的光周期,严格遵循北京实验动物管理委员会规定的实验动物饲养福利及使用条例。许可号:SYXK(京)2016-0016。

[0076] 1.2实验药物及干预方法

[0077] 药品:

[0078] 戊酸雌二醇片,催产素注射液,前列腺素PGF2A:Sigma Chemical Co P O Box 14508 St Louis MO 63178。

[0079] 1.2.1戊酸雌二醇诱导小鼠痛经:小鼠40只分为2组。各组每天ig(灌胃)1次,1mg/ml容积20ml/kg,连续12天,对照组给等量饮用水。末次给药后1小时,ip催产素20U/kg,摄像机记录注射后30分钟内小鼠的扭体潜伏期和扭体频率及活动能够行为改变。

[0080] 1.2.2体外给与不同配方的药物观察缓解效果

[0081] 测试环境:室温保持在25度,湿度保持在30-40%,安静环境,无强光照射,无闲杂人员

[0082] 1.2.3:统计与分析:数据以x,s表示,扭体次数用t检验,扭体潜伏期用序值法检验。结果检测之后,取平均值和标准差。

[0083] 2.实验结果分析与讨论

[0084] 图3和图4的实验结果中的实验编号1,2,3,4,5分别按照上表1-表4中的配方1,6,11,16,19进行配制。同时我们也将3种有效成分单独溶于聚甘油-3二异硬脂酸酯和聚甘油蓖麻油醇酸酯,分别制作成三种100g软膏作为单独有效成份组,分别含有0.1%辣椒素,50g聚甘油-3二异硬脂酸酯和50g聚甘油蓖麻油醇酸酯(图3和图4中的“辣椒素”);10g香兰基丁醚,45g聚甘油-3二异硬脂酸酯和45g聚甘油蓖麻油醇酸酯(图3和图4中的“香兰基丁醚”);30g水杨酸甲酯,35g聚甘油-3二异硬脂酸酯和35g聚甘油蓖麻油醇酸酯(图3和图4中的“水杨酸甲酯”)。图3和图4中的“对照”组实验只含有50g聚甘油-3二异硬脂酸酯和50g聚甘油蓖麻油醇酸酯,不含任何其它有效成份。

[0085] 2.1.痛经的表现:

[0086] 图1表示了痛经动物模型中的小鼠的腹部强直性痉挛,(判断标准:腹部内收,后腿

外展强直,一过性)。图1左图和右图中小鼠均可判断出现了腹部强直性痉挛,有录制视频记录。

[0087] 2.2动物运动轨迹:

[0088] 图2表示了小鼠运动轨迹,如左图运动轨迹所示,注射缩宫素后动物首先出现的行为改变就是运动明显减少,接着是随机性的扭体动作(下面单独分析),小鼠缓慢移动或保持原位不动,呈现腹痛运动受限状态。右图是在给体表药物涂抹同时注射缩宫素,动物运动活跃,偶尔有跳跃活动的运动轨迹。对比左右运动轨迹可明显显示体表缓解痛经剂可抑制注射缩宫素后诱发的痛经类似的疼痛体表活动异常行为。

[0089] 2.3腹部痉挛反应:

[0090] 参见图3,注射缩宫素不但引起动物活动减少,而且还诱发腹腔疼痛时表现出的特异性扭体反射体征,出现扭体活动是一种随机活动,在应用体表缓解痛经剂编号1,2,3,4,5实验的动物,在所有实验动物中,只出现1次和3次扭体活动,而没有使用体表缓解痛经剂的“对照”实验出现反复多次的扭体活动(平均16次)。上述分别单独含有0.1%辣椒素,10g香兰基丁醚,或30g水杨酸甲酯的三种单独有效成份组软膏配方,应用于小鼠痛经模型,对于小鼠产生腹部强直痉挛没有明显的改善(扭体次数分别为6.25,8.25,10次),其中涂抹0.1%及以上辣椒素的大鼠腹部皮肤可以观察到红肿。

[0091] 对扭体反射活动的影响T检验 $P < 0.01$ 。

[0092] 表5:扭体反射活动实验

[0093]

实验编号	辣椒素浓度	辣椒素： 香兰基丁醚	30min 内扭体 次数	扭体抑 制率 (有效 性)	是否引起皮肤 红肿副作用
1 (配方 1)	1%	1: 20	0	100%	红肿
2 (配方 6)	0.5%	1: 80	0	100%	红肿
3 (配方 11)	0.1%	1: 400	1	94%	红肿
4 (配方 16)	0.008%	1: 5000	0	100%	无红肿
5 (配方 19)	0.0008%	1: 50000	3	81%	无红肿
“对照”	0	N/A	16	0	无红肿
“辣椒素”	0.1%	N/A	6.25	64%	红肿
“香兰基 丁醚”	0	N/A	8.25	52%	无红肿
“水杨酸 甲酯”	0	N/A	10	37.5%	无红肿

[0094] 2.4运动距离实验

[0095] 在动物腹痛时一般运动能力下降。图4表示了相对“对照”组和三个单独有效成份组,编号1,2,3,4,5的实验的体表缓解痛经剂药物中皆可见动物运动距离的延长,尤其是编号4的药物的运动距离显著长于其它组别。“对照”和单独“辣椒素”的运动距离最短,缓解痛经不明显。

[0096] 总的来看,编号1,2,3,4,5实验的扭体实验平均缓解率为95%,而运动距离实验全部实现缓解(缓解率为100%)。其中低辣椒素含量的编号4的扭体缓解率为100%,运动距离最长且显著高于其它配方。从实验结果可以看到,本发明的药物组合物可以有效缓解痛经模型小鼠的腹痛,其中低辣椒素含量的实验编号4(配方16)效果尤其显著且无红肿副作用。

[0097] 尽管已经示出和描述了一些实施例,但是本领域技术人员应该理解,在不脱离本发明的原理的情况下可以对这些实施例进行改变,本发明的范围在权利要求中限定。本领域技术人员会理解,在不脱离本发明的全部范围和精神的情况下,可对本申请描述的组分、含量、步骤进行修改(添加和/或去除),本发明的范围和精神涵盖这样的修改以及其任何和全部等同方案。

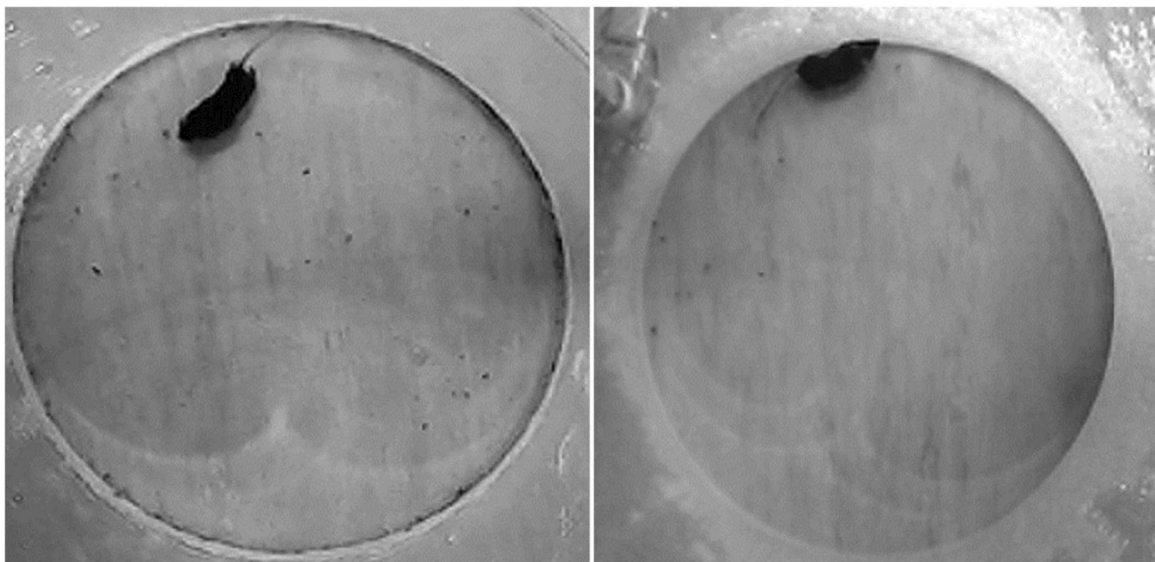


图1

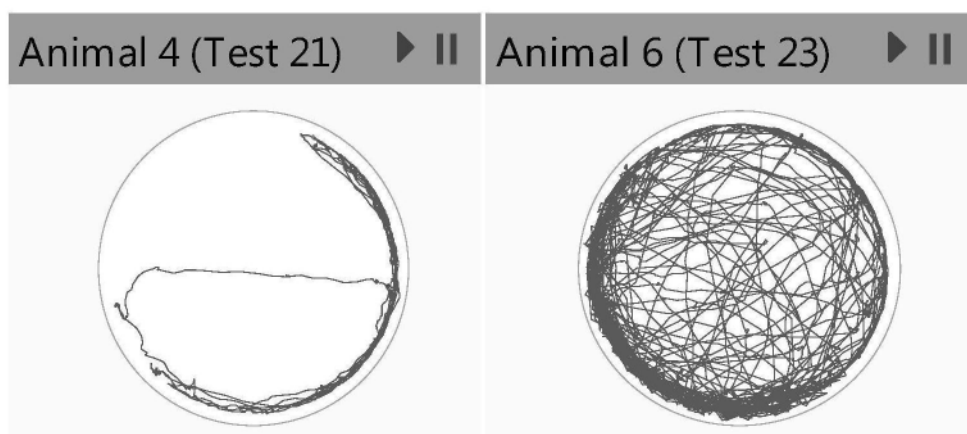


图2

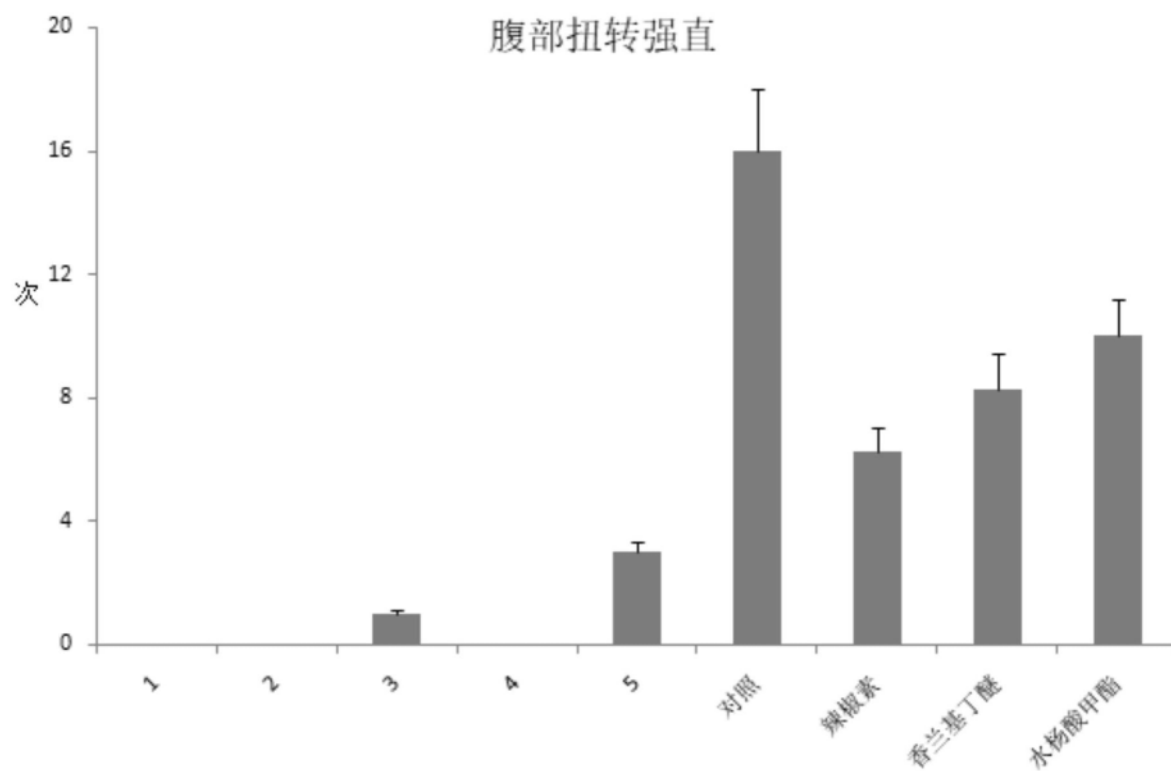


图3

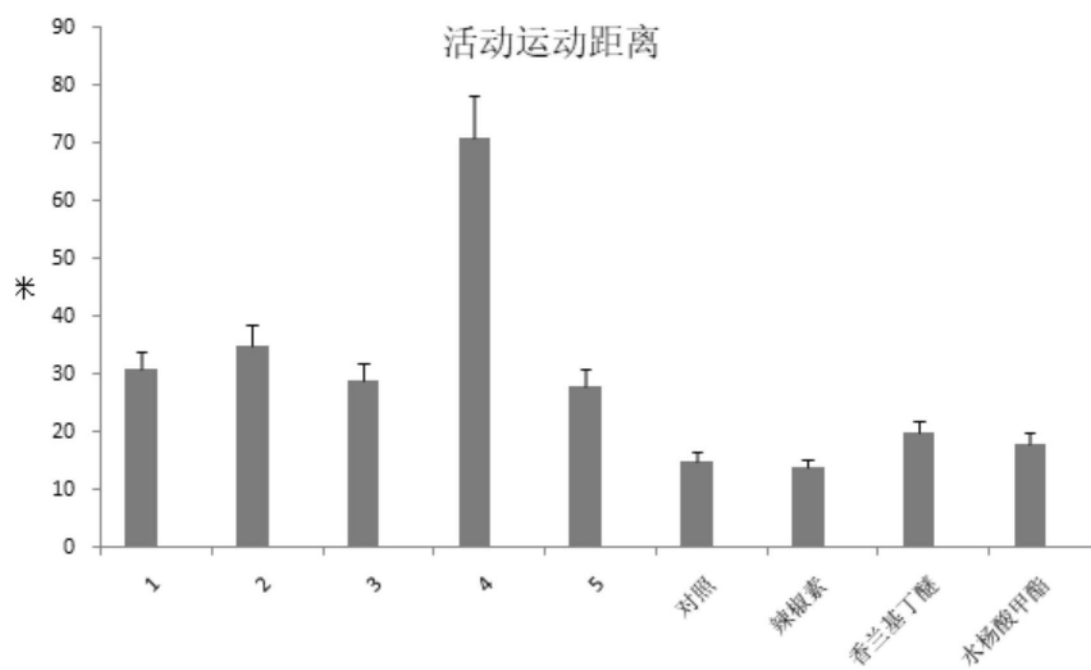


图4